

Clase 5 - Trabajo práctico: diseño de una red WAN multisede

Esta clase no agrega una tecnología nueva en profundidad, sino que baja a tierra los conceptos vistos en clases anteriores mediante la presentación inicial de los trabajos prácticos. La idea central es aprender a pensar una red como proyecto: qué problema resuelve, qué sedes conecta, qué servicios transporta, qué nivel de seguridad necesita, qué disponibilidad promete y cuánto podría costar.

Repaso fuerte

El trabajo no consiste en decir “pongo MPLS” o “pongo VPN”. Primero hay que explicar el problema de negocio y los servicios que la red debe soportar. La tecnología se elige después, como consecuencia del objetivo.

Conexión con clases anteriores

Esta clase se apoya directamente en la distinción entre LAN y WAN, en la idea de red de acceso y red de transporte, y en el modelo de capas. Cuando se habla de sucursales, proveedores, routers, enlaces MPLS, VPN o internet corporativo, se está aplicando lo visto sobre capa física, capa de enlace y capa de red. También reaparece la idea de resiliencia y SLA vista en la clase anterior: una red empresarial no se evalúa solo por “si conecta”, sino por cuánto tiempo permanece disponible y qué tan bien soporta tráfico crítico.

1. Objetivo del trabajo práctico

El trabajo práctico apunta a diseñar una red para una organización con varias sedes. Puede ser un banco, una cadena de supermercados, una empresa de logística, una clínica, una consultora de ciberseguridad, una red educativa o cualquier otra organización multisede. Lo importante es que el caso obligue a conectar ubicaciones separadas geográficamente y a justificar la solución técnica.

El proyecto debe tener un objetivo claro, un alcance razonable y una explicación de los servicios que van a circular por la red. No alcanza con dibujar sedes unidas por líneas: hay que decir qué viaja por esas líneas. Por ejemplo, voz sobre IP, videovigilancia, historia clínica, stock, ventas, telemedicina, ERP, CRM, backup, tracking de vehículos, Wi-Fi de invitados o acceso a sistemas internos.

La entrega final debe poder leerse como una propuesta de proyecto. Además de la presentación, se espera una memoria o resumen ejecutivo que explique el problema, la solución, la arquitectura general, las decisiones tomadas y una estimación económica. Esa estimación no tiene que ser una licitación real, pero sí debe mostrar criterio: inversión inicial, costos operativos, enlaces, equipos, servicios contratados y mantenimiento.

Posible criterio de evaluación

La cátedra insiste en que el proyecto debe tener objetivo, desarrollo técnico, justificación económica y conclusiones. Esto es importante porque forma parte de la lógica profesional: una solución técnica también debe poder venderse y defenderse internamente.

2. WAN, internet y salida corporativa

Una aclaración importante de la clase fue que la WAN no es simplemente “tener internet”. La WAN conecta sedes entre sí. Internet puede ser otro servicio más dentro del diseño. Una empresa puede tener una red WAN para que sus sucursales accedan a sistemas centrales y, además, una salida a internet corporativa para navegación, servicios externos o comunicación con terceros.

Existen dos enfoques típicos. En uno, todas las sucursales salen a internet por la sede central, donde se coloca un enlace corporativo grande, firewalls y controles de seguridad. En otro, cada sucursal tiene su propia salida local a internet, además de la conexión WAN hacia la red privada de la

empresa. La elección depende del tamaño de las sedes, del tráfico, del costo, de la seguridad y de la disponibilidad necesaria.

Por eso, cuando se diseña una red de hospitales, bancos o logística, no basta con unir los puntos del mapa. Hay que explicar cómo se comunican las sedes entre sí, cómo acceden a internet, qué tráfico debe priorizarse y qué sucede si se cae un enlace.

Repaso fuerte

WAN conecta sedes. Internet conecta con el exterior. Pueden compartir infraestructura del proveedor, pero funcionalmente no son lo mismo. Confundirlos lleva a diseños flojos.

3. Proveedores, última milla y realismo geográfico

El profesor remarcó que los proveedores disponibles dependen de la zona. En Argentina hay operadores grandes como Telecom, Telefónica/Movistar y Claro, pero también existen proveedores regionales y cooperativas. En Capital Federal o grandes ciudades suele haber más opciones; en provincias o zonas alejadas puede ser necesario recurrir a proveedores locales, enlaces de respaldo o incluso soluciones satelitales.

También se mencionó que incluir sedes internacionales complica el trabajo. No es imposible, pero exige investigar enlaces internacionales, alianzas entre carriers, proveedores de última milla en otros países y costos más difíciles de justificar. Para este TP conviene mantener un alcance manejable: varias sedes nacionales bien explicadas valen más que un diseño global enorme y superficial.

4. Sucursales: no todas son iguales

Una idea repetida durante la clase fue que no todas las sedes tienen la misma función. La casa matriz puede tener administración, data center y salida principal a internet; una sucursal chica puede tener pocos empleados y tráfico liviano; un centro logístico puede mover tracking, inventario, videovigilancia y voz; una clínica puede transportar imágenes médicas y teleconsultas.

Por eso, cada sede debe describirse con cierto nivel de detalle. Conviene indicar su rol, cantidad aproximada de usuarios, servicios principales, criticidad, necesidad de backup y tipo de conectividad esperada. Si se simplifica demasiado y se dice que todas las sedes son iguales, el diseño pierde realismo.

Concepto	Idea para estudiar
Sede central	Suele concentrar administración, servidores, seguridad, data center, salida corporativa a internet y sistemas críticos.
Sucursal operativa	Consume servicios centrales y puede generar tráfico propio: ventas, stock, atención, cámaras, telefonía y Wi-Fi.
Centro logístico	Suele necesitar inventario, WMS, tracking, videovigilancia, sistemas de despacho y comunicación constante.
Centro médico	Transporta datos sensibles: historia clínica, imágenes, turnos, telemedicina y comunicación entre profesionales.
Sede chica	Puede requerir una solución más simple, con menor ancho de banda y quizás respaldo mediante VPN o internet local.

5. Tecnologías mencionadas: MPLS, VPN, SD-WAN y LAN-to-LAN

MPLS apareció como opción para redes empresariales donde importa la calidad del servicio, la baja latencia y la priorización de tráfico. Es habitual en escenarios como bancos, salud o logística, donde se necesita transportar tráfico crítico con cierto nivel de garantía. Aun así, el profesor aclaró que MPLS no es una red mágica “totalmente privada”: normalmente corre dentro de la infraestructura de un proveedor y se contrata como servicio.

La VPN IPsec se mencionó como alternativa o respaldo. Sirve para crear túneles cifrados sobre internet y puede ser útil para sucursales pequeñas, enlaces secundarios o accesos de contingencia. No siempre ofrece la misma previsibilidad de desempeño que una red gestionada, pero puede ser mucho más económica.

SD-WAN apareció como una capa de optimización. No reemplaza necesariamente al enlace físico, sino que ayuda a decidir por dónde enviar cada tipo de tráfico, balancear carga, usar mejor varios enlaces y priorizar servicios. Por ejemplo, puede mandar voz o sistemas críticos por MPLS y tráfico menos sensible por internet.

También se habló de enlaces LAN-to-LAN o enlaces transparentes. Son útiles cuando se quiere extender una red de capa 2 entre ubicaciones, como si dos sitios estuvieran dentro de una misma red lógica. En cambio, cuando hay ruteo entre sedes y direcciones IP distintas, ya se está trabajando en capa 3.

Repaso fuerte

La tecnología debe justificarse por el tráfico: voz necesita baja latencia; video consume ancho de banda; datos sensibles requieren seguridad; sistemas críticos necesitan disponibilidad; sucursales chicas pueden justificar soluciones más simples.

6. Seguridad, datos sensibles y continuidad

Los proyectos de salud y banca recibieron varias observaciones sobre seguridad. En salud aparecen historias clínicas, imágenes médicas, datos de pacientes y telemedicina. En bancos aparecen transacciones, cajeros, home banking, datos de clientes y sistemas internos. En ambos casos, la red debe contemplar cifrado, segmentación, firewall, control de accesos, respaldo y continuidad operativa.

También se remarcó la necesidad de tener repositorios principales y repositorios de contingencia. Si todo queda en un único servidor o data center y ocurre un incendio, una caída eléctrica o una falla grave, la organización queda expuesta. Por eso, en proyectos críticos conviene hablar de backup, data center secundario, recuperación ante desastres y enlaces alternativos.

En entornos médicos, además, se mencionó que el cableado y los elementos físicos pueden estar sujetos a normas específicas por higiene, contaminación o materiales antimicrobianos. No hace falta transformar el TP en una tesis de normas sanitarias, pero si el proyecto es de salud, mencionar ese aspecto suma realismo.

7. Cómo estimar tráfico sin perderse

La forma más razonable de estimar el ancho de banda es partir de los servicios. Primero se define qué hace cada sede; luego se estima cuántos usuarios, cámaras, llamadas, sistemas o dispositivos va a tener; finalmente se calcula un ancho de banda aproximado y se agrega margen. No hay que buscar una precisión imposible, sino mostrar razonamiento.

Por ejemplo, una cadena de gimnasios puede estimar cámaras por sede, accesos al sistema de pagos, control de ingreso y Wi-Fi de clientes. Una empresa logística debe contemplar WMS, ERP, tracking de vehículos, monitoreo, cámaras y voz. Una clínica debe pensar en imágenes médicas, videollamadas, historia clínica y servicios externos. Cada caso tiene un “tráfico dominante” que condiciona la solución.

8. Comentarios por tipo de proyecto

En salud, la recomendación fue cuidar especialmente seguridad, disponibilidad, backup y tratamiento de datos sensibles. Además, deben explicarse los servicios: historias clínicas, imágenes, telemedicina, turnos, consultas, videoconferencias, laboratorios y conexión con prestadores externos.

En bancos, se remarcó la importancia de la resiliencia, la normativa, los data centers de contingencia, la seguridad y la diferencia entre sucursales. No todas las sedes bancarias tienen la misma carga ni el mismo riesgo operativo.

En logística, el foco está en inventario, depósitos, tracking, cámaras, comunicación con camiones, atención al cliente y sistemas de gestión. Si se plantea seguimiento en tiempo real, hay que estimar cuántos vehículos reportan, con qué frecuencia y qué información envían.

En supermercados, retail o indumentaria, el proyecto suele girar alrededor de ventas, stock, facturación, administración, cámaras, comunicación entre sucursales y sistemas centralizados. Es un caso más simple, pero debe evitar quedarse en generalidades.

En ciberseguridad, el foco natural está en confidencialidad, monitoreo continuo, baja latencia para incidentes, videoconferencias de crisis, análisis de logs y alta disponibilidad. Es un rubro donde la seguridad no es un agregado: es el corazón del negocio.

En educación o sedes universitarias, el diseño puede justificarse por acceso a campus virtual, clases sincrónicas, exámenes remotos, comunicación administrativa y mejora de sedes con baja oferta académica.

9. Entregables esperados

Al final del cuatrimestre se espera una presentación y un documento tipo memoria descriptiva o resumen ejecutivo. La presentación debería explicar el caso, sedes, servicios, arquitectura, tecnologías, seguridad, disponibilidad, estimación de costos y conclusiones. El documento debe acompañar esa exposición con más desarrollo y justificar las decisiones.

La cátedra también aclaró que todos los integrantes deben participar en la presentación final. Por eso conviene dividir el trabajo desde ahora: contexto de negocio, servicios, diseño WAN, seguridad, dimensionamiento, costos y conclusiones.

Para no perder puntos

No presenten solo un dibujo de red. Presenten una solución: problema, sedes, servicios, tráfico, tecnología, seguridad, respaldo, costos y conclusión.

Resumen final

La clase sirvió para transformar los conceptos técnicos en criterio de diseño. Una red empresarial se piensa desde el negocio hacia la tecnología: primero se entiende qué necesita la organización, después se definen sedes y servicios, luego se estima el tráfico, se eligen enlaces y tecnologías, y finalmente se justifica la seguridad, la disponibilidad y el costo. Esa lógica es más importante que memorizar nombres de tecnologías sueltas.